Lösningar

11.1. Vi börja med att skatta $\theta_1, \ldots, \theta_6$ där $X_i \mid \Theta_i = \theta_i \sim \text{Bin}(n_i, \theta_i)$. Här använder ML-skattningen som ges:

$$\begin{aligned}
\hat{\theta}_1 &= \frac{8}{12} \approx 0.67, \\
\hat{\theta}_2 &= \frac{4}{21} \approx 0.19, \\
\hat{\theta}_3 &= \frac{13}{26} = 0.5, \\
\hat{\theta}_4 &= \frac{5}{13} \approx 0.38, \\
\hat{\theta}_5 &= \frac{5}{13} \approx 0.38, \\
\hat{\theta}_6 &= \frac{7}{14} = 0.5.
\end{aligned}$$

Eftersom $\Theta_i \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ för alla $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ tolkar vi dessa skattningar som ett stickprov från en $\text{Beta}(\alpha, \beta)$-fördelning. Eftersom ML-skattningen för $[\alpha, \beta]^{\text{T}}$ inte har en analytisk form använder vi momentmetoden för att skatta α och β.
Först beräknar vi de första två stickprovsmomenten:

$$\begin{aligned}
m_1 &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} \hat{\theta}_i \approx 0.437, \\
m_2 &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} \hat{\theta}_i^2 \approx 0.212.
\end{aligned}$$

De första två populationsmomenten för en $\text{Beta}(\alpha, \beta)$-fördelning ges av:

$$\begin{aligned}
\text{E}[\Theta] &= \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \\
\text{E}[\Theta^2] = \text{Var}[X] + \text{E}[X]^2 &= \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} + \frac{\alpha^2}{(\alpha+\beta)^2}, \\
&= \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} + \frac{\alpha^2(\alpha+\beta+1)}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}, \\
&= \frac{\alpha\beta + \alpha^2(\alpha+\beta+1)}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}
\end{aligned}$$

För att förenkla beräkningarna använder vi istället det andra *centrala* stickprovsmomentet:

$$\frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} (\hat{\theta}_i - m_1)^2 \approx 0.022.$$

som vi sätter lika med det andra *centrala* populationsmomentet. Detta är bara variansen. Så vi vill lösa systemet:

$$\begin{aligned} 0.437 &= \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \\ 0.022 &= \operatorname{Var}[\Theta] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}. \end{aligned}$$

Detta ger oss

$$\begin{aligned} \alpha &= \left(\frac{0.437(1-0.437)}{0.022} - 1\right)(0.437) \approx 4.45 \\ \beta &= \left(\frac{0.437(1-0.437)}{0.022} - 1\right)(1-0.437) \approx 5.73. \end{aligned}$$

Så tar vi apriorifördelningen $\Theta \sim \text{Beta}(4.45, 5.73)$ och datafördelningen $X \mid \Theta = \theta \sim \text{Bin}(20, \theta)$. Det ger alltså aposterioriväntevärdet

$$\operatorname{E}[\Theta \mid X = 12] = \frac{4.45 + 12}{4.45 + 5.73 + 20} \approx 0.545.$$

11.2. Vi har att

$$\operatorname{Cov}[\Theta_i, \Theta_j] = \operatorname{E}[\operatorname{Cov}[\Theta_i, \Theta_j \mid \Phi]] + \operatorname{Cov}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi], \operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi]]$$

eftersom

$$\begin{aligned} \operatorname{E}[\operatorname{Cov}[\Theta_i, \Theta_j \mid \Phi]] + \operatorname{Cov}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi], \operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi]] &= \operatorname{E}[\operatorname{E}[\Theta_i\Theta_j \mid \Phi]] - \operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi]\operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi] \\ &\quad + \operatorname{E}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi]\operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi]] - \operatorname{E}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi]]\operatorname{E}[\operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi] \\ &= \operatorname{E}[\Theta_i\Theta_j] - \operatorname{E}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi]\operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi]] \\ &\quad + \operatorname{E}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi]\operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi]] - \operatorname{E}[\Theta_i]\operatorname{E}[\Theta_j], \\ &= \operatorname{E}[\Theta_i\Theta_j] - \operatorname{E}[\Theta_i]\operatorname{E}[\Theta_j], \\ &= \operatorname{Cov}[\Theta_i, \Theta_j]. \end{aligned}$$

Eftersom $\operatorname{Cov}[\Theta_i, \Theta_j \mid \Phi] = 0$ (eftersom $\Theta_i \perp\!\!\!\perp \Theta_j \mid \Phi$) har vi alltså

$$\begin{aligned} \operatorname{Cov}[\Theta_i, \Theta_j] &= \operatorname{E}[0] + \operatorname{Cov}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi], \operatorname{E}[\Theta_j \mid \Phi]], \\ &= \operatorname{Cov}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi], \operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi]] \qquad (\Theta_i, \Theta_j \text{ likafördelade givet } \Phi) \\ &= \operatorname{Var}[\operatorname{E}[\Theta_i \mid \Phi]] \geq 0. \end{aligned}$$

11.3. $\hat{\theta}_1 = 4.01$, $\hat{\theta}_2 = 3.56$, och $\hat{\theta}_3 = 3.76$. Så har vi att $\hat{\mu} = 3.779$ och $\hat{\tau}^2 = 0.0334$. Vi tar fram då den aprioriförde lningen $\Theta \sim \text{N}(3.779, 0.0334)$. Med datafördelningen $X_i \mid \Theta = \theta \sim \text{N}(\theta, 0.2^2)$ har vi alltså aposteriorifördelningen

$$\Theta \mid \boldsymbol{X} = \boldsymbol{x} \sim \text{N}(3.834, 0.00953).$$

Med hjälp av statstabellen kan vi beräknar

$$P(\Theta \geq 4 \mid \boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}) \approx 0.0449.$$

Å andra sidan, en icke-informativa aprioriförderlningen ger

$$\Theta \mid \boldsymbol{X} = \boldsymbol{x} \sim \mathrm{N}(3.857, 0.0133)$$

och

$$P(\Theta \geq 4 \mid \boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}) \approx 0.107.$$

Vi ser att sannolikheten som vi får m.h.a empiriska bayesmetoden är lite mindre.

11.4. (a) Modellen från kapitel ges av $X_j \mid \Theta_j = \theta_j \sim \mathrm{Bin}(n_j, \theta_j)$ för $j = 1, 2, \ldots, 10$, $\Theta_j \mid A = \alpha, B = \beta \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$ där vi antar att $X_1, \ldots, X_{10}$ är oberoende givet $A, B, \Theta_1, \ldots, \Theta_1 0$ och $\Theta_1, \ldots, \Theta_{10}$ är oberoende givet A, B. Så har vi

$$f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{\Theta},A,B}(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) = \prod_{j=1}^{m} \binom{n_j}{x_j} \theta_j^{x_j} (1-\theta_j)^{n_j - x_j} \propto \prod_{j=1}^{m} \theta_j^{x_j} (1-\theta_j)^{n_j - x_j}.$$

Så har vi

$$f_{\boldsymbol{\Theta},A,B|\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) \propto f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{j=1}^{m} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \theta_j^{\alpha-1} (1-\theta_j)^{\beta-1} \theta_j^{x_j} (1-\theta_j)^{n_j - x_j}$$

och (eftersom beta är konjugerad m.a.p. binomial):

$$f_{\boldsymbol{\Theta}|A,B,\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \boldsymbol{x}) = \prod_{j=1}^{m} \frac{\Gamma(\alpha+\beta+n_j)}{\Gamma(\alpha+x_j)\Gamma(\beta+n_j-x_j)} \theta_j^{\alpha+x_j-1} (1-\theta_j)^{\beta+n_j-x_j-1}.$$

Eftersom

$$f_{A,B|\boldsymbol{X}}(\alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) = \frac{f_{\boldsymbol{\Theta},A,B|\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \boldsymbol{x})}{f_{\boldsymbol{\Theta}|A,B,\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \boldsymbol{x})}$$

har vi

$$f_{A,B|\boldsymbol{X}}(\alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) \propto f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{j=1}^{m} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta+n_j)} \frac{\Gamma(\alpha+x_j)\Gamma(\beta+n_j-x_j)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

(b) jupyter nb

(c) jupyter nb

(d) jupyter nb

11.5. $X_j \mid \Theta_j = \theta_j \sim \text{Po}(\theta_j)$ och $\Theta_j \mid A = \alpha, B = \beta \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ där $X_i \perp\!\!\!\perp X_j \mid A, B, \boldsymbol{\Theta}$ och $\Theta_i \perp\!\!\!\perp \Theta_j \mid A, B$. Vi beräknar ML-skattningar

$$\hat{\theta}_1 = 79, \qquad \hat{\theta}_2 = 110, \qquad \hat{\theta}_3 = 102.$$

Så får vi att

$$\hat{\text{E}}[\Theta \mid A = \alpha, B = \beta] = \frac{1}{3}(79 + 110 + 102) = 97$$

och

$$\hat{\text{Var}}[\Theta] = 172.67.$$

Eftersom $\Theta \mid A = \alpha, B = \beta \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ har vi systemet ekvationer

$$\frac{\alpha}{\beta} = 97, \text{ och } \frac{\alpha}{\beta^2} = 172.67.$$

Så löser vi ut

$$\hat{\alpha} \approx 54.49 \qquad \hat{\beta} \approx 0.562.$$

Vi tar fram då aprioriförderlningen

$$\Theta \sim \text{Gamma}(54.49, 0.562).$$

Enligt uppdateringsregeln har vi

$$\Theta \mid X_4 = 106 \sim \text{Gamma}(54.49{+}106, 0.562{+}1) = \text{Gamma}(160.49, 1.562).$$

Detta ger oss

$$\text{E}[\Theta \mid X_4 = 106] \approx \frac{106.49}{1.562} \approx 102.7.$$

11.6. (a) $X_j \mid \Theta_j = \theta_j \sim \text{Po}(\theta_j)$, $\Theta_j \mid A = \alpha, B = \beta \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, $B \mid A = \alpha \sim \text{Gamma}(0.05, 3/\alpha)$ och $A \sim \text{Gamma}(3, 1)$. Vi har datafördelningen

$$f_{X_j|\Theta_j,A,B}(x_j \mid \theta_j, \alpha, \beta) = \frac{\theta_j^{x_j}}{x_j!} e^{-\theta_j}.$$

Eftersom alla X_j är obereonde givet $\boldsymbol{\Theta}, A, B$ har vi

$$f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{\Theta},A,B}(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) = \prod_{j=1}^{m} \frac{\theta_j^{x_j}}{x_j!} e^{-\theta_j}.$$

Så har vi den simultana aposterioriförderlningen

$$\begin{aligned} f_{\boldsymbol{\Theta},A,B|\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) &\propto f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{\Theta},A,B}(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) f_{\boldsymbol{\Theta},A,B}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta), \\ &\propto f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{\Theta},A,B}(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) f_{\boldsymbol{\Theta}|A,B}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta) f_{A,B}(\alpha, \beta), \\ &\propto f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{j=1}^{m} \frac{\theta_j^{x_j}}{x_j!} e^{-\theta_j} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta_j^{\alpha-1} e^{-\beta\theta_j}. \end{aligned}$$

(b) Vi har också

$$f_{\boldsymbol{\Theta}|A,B,\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \boldsymbol{x}) = \prod_{j=1}^{m} \frac{(\beta+1)^{\alpha+x_j}}{\Gamma(\alpha+x_j)} \theta_j^{\alpha+x_j-1} e^{-(\beta+1)\theta_j}.$$

Detta ger oss

$$f_{A,B|\boldsymbol{X}}(\alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) = \frac{f_{\boldsymbol{\Theta},A,B|\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \boldsymbol{x})}{f_{\boldsymbol{\Theta}|A,B,\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \boldsymbol{x})} \propto f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{j=1}^{m} \frac{\beta^\alpha}{(\beta+1)^{\alpha+x_j}} \frac{\Gamma(\alpha+x_j)}{\Gamma(\alpha)}.$$

För aprioriförde lningen har vi

$$f_{A,B}(\alpha, \beta) = f_{B|A}(\beta \mid \alpha) f_A(\alpha) = \frac{(3/\alpha)^{0.05}}{\Gamma(0.05)} \beta^{-0.95} e^{-3\beta/\alpha} \frac{1}{\Gamma(3)} \alpha^2 e^{-\alpha}.$$

11.7. $X_j \mid \Theta_j = \theta_j \sim \text{Exp}(\theta_j)$. Vi tar fram ML-skattningar

$$\begin{aligned}
\hat{\theta}_1 &= \frac{3}{20.9 + 0.2 + 15} = 0.0831, \\
\hat{\theta}_2 &= \frac{4}{59.8 + 114.2 + 136.6 + 17.8} = 0.0122, \\
\hat{\theta}_3 &= \frac{3}{3.5 + 103.8 + 34.7} = 0.0213.
\end{aligned}$$

Så har vi

$$\begin{aligned}
\hat{\text{E}}[\Theta] &\approx 0.0389, \\
\hat{\text{Var}}[\Theta] &\approx 0.000992.
\end{aligned}$$

Vi löser systemet ekvationer ges av formler för $\text{E}[\Theta]$ och $\text{Var}[\Theta]$ för $\Theta \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$-fördelad och får ut

$$\hat{\alpha} = 1.525, \hat{\beta} = 39.2.$$

Så tar vi aprioriförde lningen $\Theta \sim \text{Gamma}(1.525, 39.2)$. Enligt uppdateringsregeln får vi

$$\Theta \mid X_4 = 93 \sim \text{Gamma}(1.525+1, 39.2+93) = \text{Gamma}(2.525, 132.2).$$

Detta ger

$$\text{E}[\Theta \mid X_4 = 93] = \frac{2.525}{132.2} = 0.0191.$$

Vi vill har väntevärdet för den aposterioripredictiva fördelningen $Y \mid X_4 = 93$. För att ta fram detta använder vi lagen om total förväntan:

$$\text{E}[Y \mid X_4 = 93] = \text{E}[\text{E}[Y \mid \Theta] \mid X_4 = 93] = \text{E}[1/\Theta \mid X_4 = 93] = \frac{132.2}{2.525 - 1} = \frac{132.2}{1.525} = 86.6.$$

11.8. (a) Vi låter $X_{ji} \mid \Theta_j = \theta_j \sim \text{Exp}(\theta_j)$. Så har vi

$$f_{X_{ji}|\Theta_j}(x_{ji} \mid \theta_j) = \theta_j e^{-\theta_j x_{ji}}, \qquad \text{och}$$

$$f_{\boldsymbol{X}_j|\Theta_j}(\boldsymbol{x}_j \mid \theta_j) = \theta_j^{n_j} \prod_{j=1}^{n_j} e^{-\theta_j x_{ji}} = \theta_j^{n_j} e^{-\theta_j \sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}}, \qquad \text{och}$$

$$f_{\boldsymbol{\Theta},A,B|\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) = f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{j=1}^{m} \theta_j^{n_j} e^{-\theta_j \sum_{i=1}^{n_j} x_j} \cdot \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta_j^{n_j} e^{-\beta\theta_j},$$

där

$$f_{A,B}(\alpha, \beta) = f_{B|A}(\beta \mid \alpha) f_A(\alpha) = \frac{(1/\alpha)^{50}}{\Gamma(50)} \beta^{49} e^{-\beta/\alpha} . \frac{1}{\Gamma(5)} \alpha^4 e^{-\alpha}.$$

Det följer att

$$f_{\boldsymbol{\Theta},A,B|\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) \propto \frac{(1/\alpha)^{50}}{\Gamma(50)} \beta^{49} e^{-\beta/\alpha} \frac{1}{\Gamma(5)} \alpha^4 e^{-\alpha} . \prod_{j=1}^{m} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta_j^{\alpha+n_j-1} e^{-(\beta+\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji})\theta_j}.$$

(b) Vi har

$$f_{\Theta_j|\boldsymbol{X}_j,A,B}(\theta_j \mid \boldsymbol{x}_j, \alpha, \beta) = \frac{\left(\beta + \sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}\right)^{\alpha+n_j}}{\Gamma(\alpha + n_j)} \theta_j^{\alpha+n_j-1} e^{-(\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}+\beta)\theta_j}$$

Eftersom Θ_j är oberoende givet X_{ji} och A, B har vi att

$$f_{\boldsymbol{\Theta}|\boldsymbol{X},A,B} = \prod_{j=1}^{m} \frac{\left(\beta + \sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}\right)^{\alpha+n_j}}{\Gamma(\alpha + n_j)} \theta_j^{\alpha+n_j-1} e^{-(\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}+\beta)\theta_j}.$$

Så har vi

$$\begin{aligned} f_{A,B|\boldsymbol{X}}(\alpha, \beta \mid \boldsymbol{x}) &= \frac{f_{\boldsymbol{\Theta},A,B|\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \boldsymbol{x})}{f_{\boldsymbol{\Theta}|A,B,\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \boldsymbol{x})}, \\ &\propto f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{j=1}^{m} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha + n_j)}{\left(\beta + \sum_{j=1}^{n_j}\right)^{\alpha+n_j}}, \\ &\propto \frac{(1/\alpha)^{50}}{\Gamma(50)} \beta^{49} e^{-\beta/\alpha} \cdot \frac{1}{\Gamma(5)} \alpha^4 e^{-\alpha} \prod_{j=1}^{m} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha + n_j)}{\left(\beta + \sum_{j=1}^{n_j}\right)^{\alpha+n_j}}. \end{aligned}$$

(c)

(d)

11.9. Antag att vi har en hierarkisk modell för normalfördelad data. Med andra ord har vi $X_{j,1}, X_{j,2}, \ldots, X_{j,n_j}$ betingat oberoende givet Θ_j med betingade fördelningar $X_{j,i} \mid \Theta_j = \theta_j \sim \text{N}(\theta_j, \sigma^2)$ för $i =$

$1, 2, \ldots, n_j$ och $j = 1, 2, \ldots, m$ där σ^2 antas vara känd. Vi har i sin tur att $\Theta_1, \Theta_2, \ldots, \Theta_m$ är betingat oberoende givet $\Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}}$ där $\Theta_j \mid \Phi_{\mathrm{M}} = \phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}} = \phi_{\mathrm{V}} \sim \mathrm{N}(\phi_{\mathrm{M}}, \phi_{\mathrm{V}})$ för $j = 1, 2, \ldots, m$. Aprioriförd elningen för $\Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}}$ låter vi vara obestämd tills vidare.

(a) För att underlätta beräkningarna ersätter vi $X_{j,1}, X_{j,2}, \ldots, X_{j,n_j}$ med deras medelvärden $Y_j = n_j^{-1} \sum_{i=1}^{n_j} X_{j,i}$ för $j = 1, \ldots, m$. Visa att den simultana aposteriorifördelningen för $\Theta_1, \Theta_2, \ldots, \Theta_m, \Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}}$ med avseende på $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ ges av

$$f_{\boldsymbol{\Theta}, \Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}} \mid \boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{\theta}, \phi_{\mathrm{M}}, \phi_{\mathrm{V}} \mid \boldsymbol{y}) \propto f_{\Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}}}(\phi_{\mathrm{M}}, \phi_{\mathrm{V}}) \prod_{j=1}^{m} \frac{1}{\sqrt{2\pi\phi_{\mathrm{V}}}} e^{-(\theta_j - \phi_{\mathrm{M}})^2 / 2\phi_{\mathrm{V}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_j^2}} e^{-(y_j - \theta_j)^2 / 2\sigma_j^2}$$

där $\sigma_j^2 = \sigma^2 / n_j$ för $j = 1, \ldots, m$.

(b) Visa att den betingade aposteriorifördelningen för Θ_j givet $\Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}}$ ges av

$$\Theta_j \mid \Phi_{\mathrm{M}} = \phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}} = \phi_{\mathrm{V}}, \boldsymbol{Y} = \boldsymbol{y} \sim \mathrm{N}(\hat{\theta}_j, \hat{v}_j)$$

där

$$\hat{\theta}_j = \frac{\phi_{\mathrm{M}}/\phi_{\mathrm{V}} + y_j/\sigma_j^2}{1/\phi_{\mathrm{V}} + 1/\sigma_j^2} \quad \text{och} \quad \hat{v}_j = \frac{1}{1/\phi_{\mathrm{V}} + 1/\sigma_j^2}.$$

(c) Visa att vi kan marginalisera bort parametern Θ_j och i den betingade fördelningen för Y_j, vilket ger

$$Y_j \mid \Phi_{\mathrm{M}} = \phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}} = \phi_{\mathrm{V}} \sim \mathrm{N}(\phi_{\mathrm{M}}, \phi_{\mathrm{V}} + \sigma_j^2).$$

(d) Visa att den marginella aposteriorifördelningen för $\Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}}$ ges av

$$f_{\Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}} \mid \boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{\theta}, \phi_{\mathrm{M}}, \phi_{\mathrm{V}} \mid \boldsymbol{y}) \propto f_{\Phi_{\mathrm{M}}, \Phi_{\mathrm{V}}}(\phi_{\mathrm{M}}, \phi_{\mathrm{V}}) \prod_{j=1}^{m} \frac{1}{\sqrt{2\pi(\phi_{\mathrm{V}} + \sigma_j^2)}} e^{-(y_j - \phi_{\mathrm{M}})^2 / 2(\phi_{\mathrm{V}} + \sigma_j^2)}.$$

(e) Åtta olika skolor har implementerat ett specialprogram med syfta att förbättra elevernas resultat på vissa standardiserade tester. Följande data observeras

Skola	A	B	C	D	E	F	G	H
Effekt	28	8	–3	7	–1	1	18	12
Mätfel	15	10	16	11	9	11	10	18

Anta att datan är normalfördelad med standardavvikelse som ges av mätfelet. Implementera en hierarkisk modell med den icke-informativa aprioriförde lningen $f_{\Phi_{\mathrm{M}},\Phi_{\mathrm{V}}}(\phi_{\mathrm{M}},\phi_{\mathrm{V}}) \propto 1$. Ta fram aposteriorimedianerna för $\Theta_1, \Theta_2, \ldots, \Theta_8$ och beräkna aposteriorisannolikheten att effekten är högre i skola A jämfört med skola C.